

Chương 6:

QUẢN LÝ HỆ THỐNG TẬP TIN

ThS. GVC Tô Oai Hùng

1

1

Nội Dung

1. Tập tin và thư mục.
2. Hiện thực hệ thống tập tin.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

2

2

6.1. Tập Tin và Thư Mục

1. Ý nghĩa.
2. Tập tin và các khái niệm liên quan.
3. Các thao tác với tập tin.
4. Thư mục.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

3

3

6.1.1 Ý Nghĩa của Hệ Thống Tập Tin

- ❖ Yêu cầu lưu trữ của máy tính:
 - Phải có khả năng lưu trữ một lượng thông tin rất lớn.
 - Thông tin phải tồn tại lâu dài.
 - Nhiều tiến trình phải có thể truy cập thông tin cùng một lúc.
- ❖ Bộ nhớ trong:
 - Có kích thước giới hạn.
 - Dữ liệu mất khi mất nguồn điện.
 - Giá thành cao.
- ❖ Bộ nhớ ngoài: Khả năng lưu trữ lớn, tồn tại độc lập, dễ dàng sao chép, di chuyển, giá thành rẻ.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

4

4

6.1.1 Ý Nghĩa của Hệ Thống Tập Tin

- ❖ Hệ thống tập tin: Tổ chức bộ nhớ ngoài để có thể lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu, chương trình, khi thực thi → nạp vào bộ nhớ trong.

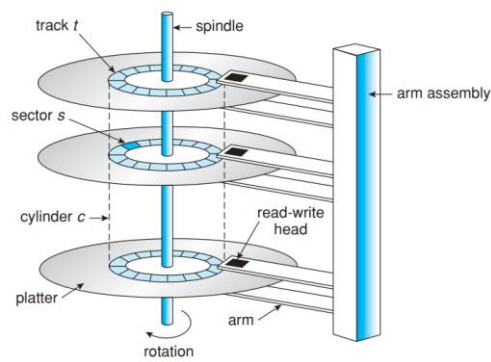
ThS. GVC Tô Oai Hùng

5

5

6.1.2 Các Khái Niệm

- ❖ Bộ nhớ ngoài:
 - Là các thiết bị lưu trữ bên ngoài có khả năng lưu trữ trong thời gian dài.
 - Chứa lượng thông tin rất lớn.
- ❖ Đĩa cứng: Thiết bị lưu trữ thuộc bộ nhớ ngoài.



Moving-head disk mechanism.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

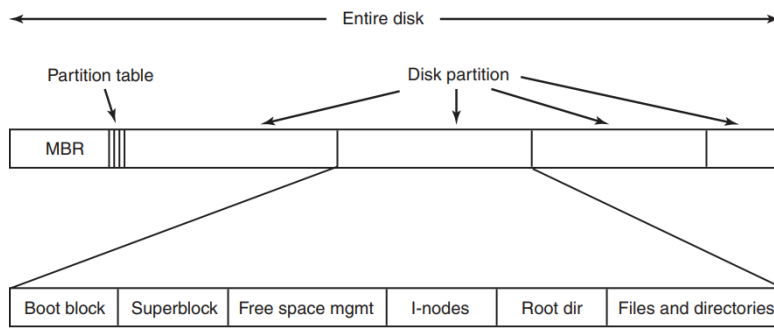
6

6

Các Khái Niệm

❖ Partition (phân vùng).

- Là một tập các sector liên kề trên một đĩa, còn gọi là đĩa luận lý.
- Mỗi đĩa vật lý có thể chia thành nhiều partition.



A possible file-system layout.

7

7

Các Khái Niệm

❖ Volume:

- Volume là đơn vị dữ liệu độc lập. Nó có nhãn (tên), hệ thống tập tin duy nhất (ví dụ: NTFS hoặc FAT32).
- Volume thường chiếm toàn bộ đĩa hoặc partition.
- Khi chúng ta thấy các ổ đĩa, chẳng hạn như C: hoặc D:, đó là một volume.
- Chúng ta không thể phân vùng (partition) đĩa mềm, nhưng nó vẫn là volume.

8

8

Các Khái Niệm

- ❖ **Track:**
 - Đĩa cứng được định dạng thành các vòng tròn đồng tâm gọi là track để ghi dữ liệu.
 - Track có thể thay đổi vị trí khi định dạng cấp thấp ổ đĩa (*low format*).
- ❖ **Sector:**
 - Mỗi rãnh chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là sector (cung).
 - Thông thường thì một sector chứa dung lượng 512 byte.
- ❖ **Cluster (liên cung):**
 - Gồm một hoặc nhiều sector → tăng hiệu quả truy xuất.

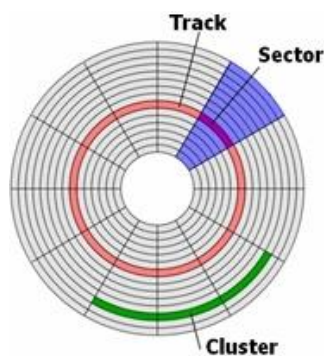
ThS. GVC Tô Oai Hùng

9

9

Các Khái Niệm

- ❖ **Cylinder (trụ):**
 - Tập hợp các track cùng bán kính ở các mặt đĩa khác nhau.
 - Cylinder chỉ có trên các ổ đĩa cứng.



ThS. GVC Tô Oai Hùng

10

10

Các Khái Niệm

❖ Tập tin (*File*):

- Là đơn vị lưu trữ thông tin của bộ nhớ ngoài.
- Các tiến trình có thể đọc hay tạo mới tập tin nếu cần thiết.
- Thông tin trên tập tin luôn tồn tại không bị ảnh hưởng bởi các xử lý tạo hay kết thúc các tiến trình, chỉ mất đi khi user thật sự muốn xóa.
- tập tin được quản lý bởi hệ điều hành.

❖ Hệ thống quản lý tập tin (*File System*):

- Các tập tin được quản lý bởi hệ điều hành với cơ chế gọi là hệ thống quản lý tập tin.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

11

11

Các Khái Niệm

- Bao gồm: Cách hiển thị, các yếu tố cấu thành tập tin, cách đặt tên, cách truy xuất, cách sử dụng và bảo vệ tập tin, các thao tác trên tập tin.
- Cách tổ chức thư mục, các đặc tính và các thao tác trên thư mục.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

12

12

Các Khái Niệm

❖ Cấu trúc của tập tin: Gồm 3 loại.

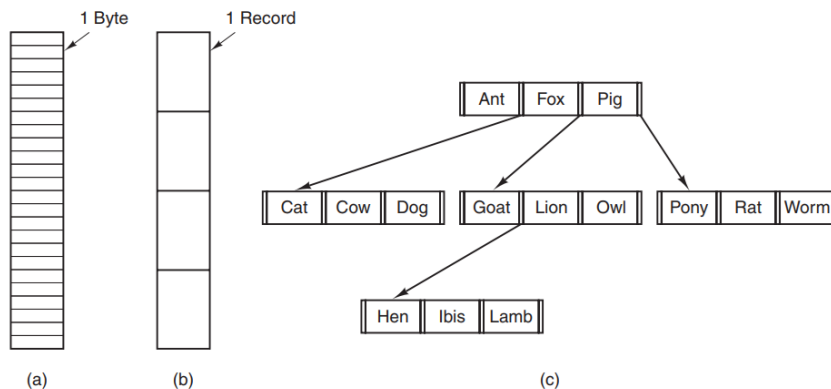
1. Dãy tuần tự các byte không cấu trúc: Hệ điều hành không biết nội dung của tập tin: MS-DOS, UNIX, Windows.
2. Dãy các record có chiều dài cố định, không còn sử dụng trong các HĐH hiện đại.
3. Cấu trúc cây: Gồm cây của những record, không cần thiết có cùng độ dài, mỗi record có một trường khóa giúp cho việc tìm kiếm nhanh hơn, được sử dụng trên một số máy tính lớn để xử lý dữ liệu thương mại.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

13

13

Các Khái Niệm



Three kinds of files. (a) Byte sequence. (b) Record sequence. (c) Tree.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

14

14

Các Khái Niệm

❖ Kiểu tập tin:

- Các hệ điều hành hỗ trợ nhiều loại tập tin khác nhau bao gồm các kiểu như:
 - Thư mục: Là những tập tin hệ thống dùng để lưu giữ cấu trúc của hệ thống tập tin.
 - Tập tin có ký tự đặc biệt: Liên quan đến nhập/xuất thông qua các thiết bị nhập/xuất tuần tự như màn hình, máy in, mạng.
 - Tập tin khối: Dùng để truy xuất trên thiết bị đĩa.
 - Tập tin thường: Được chia làm hai loại là tập tin văn bản và tập tin nhị phân.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

15

15

Các Khái Niệm

❖ Tập tin văn bản:

- Chứa các dòng văn bản, độ dài có thể khác nhau, cuối dòng có ký hiệu enter.
- Ưu điểm: Có thể hiển thị, in hay soạn thảo với một editor thông thường.
- Được dùng để nhập xuất, chứa dữ liệu làm đầu vào và đầu ra cho cơ chế pipeline.

❖ Tập tin nhị phân:

- Gồm dãy các byte, hệ điều hành chỉ thực thi tập tin này nếu nó có cấu trúc đúng.
- Ví dụ: Một tập tin nhị phân thực thi được của UNIX thường có năm thành phần: Header, text, data, relocation bit, symbol table.

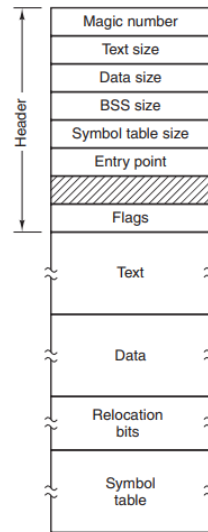
ThS. GVC Tô Oai Hùng

16

16

Các Khái Niệm

- **Header:** Nhận diện tập tin và kích thước các thành phần của tập tin, địa chỉ bắt đầu thực hiện và một số bit cờ.
- Sau header là text và data. Nó được nạp vào bộ nhớ và định vị lại bởi những bit relocation.
- Bảng symbol được dùng để debug.



ThS. GVC Tô Oai Hùng

An executable file.

17

17

Các Khái Niệm

- ❖ Thuộc tính của tập tin bao gồm:
 - Tên (*name*): Thông tin được lưu ở dạng mà người dùng có thể đọc.
 - Định danh (*identifier*): Thẻ duy nhất, thường là số, dùng để xác định tập tin trong hệ thống tập tin, người dùng không thể đọc.
 - Kiểu (*type*): Hệ thống hỗ trợ nhiều kiểu khác nhau.
 - Kích thước (*size*): Kích thước hiện hành của tập tin (tính bằng byte, word hay khối) và kích thước cho phép tối đa chứa trong thuộc tính này.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

18

18

Các Khái Niệm

- Bảo vệ (*protection*): Mức độ và quyền truy cập.
- Ngày (*date*), giờ (*time*), và định danh người dùng (*user identification*): Các thông tin về việc tạo, sửa đổi gần nhất, sử dụng gần nhất → có ích cho việc bảo vệ, bảo mật, và kiểm soát việc sử dụng.

6.1.3 Các Thao Tác với Tập Tin

- ❖ Các thao tác cơ bản:
 - Tạo tập tin.
 - Ghi tập tin.
 - Đọc tập tin.
 - Tái định vị trong tập tin.
 - Xóa tập tin.
 - Xóa nội dung tập tin.
 - Mở tập tin.
 - Đóng tập tin.

Các Thao Tác với Tập Tin

- ❖ **Tạo tập tin:**
 - Tìm một khối trống cấp cho tập tin.
 - Tạo một cấu trúc chứa thông tin của tập tin ghi vào bảng thư mục.
- ❖ **Ghi tập tin:**
 - Tìm tên tập tin trong bảng thư mục.
 - Lấy được số hiệu khối nhớ đầu tiên cấp phát cho tập tin, ghi dữ liệu vào tập tin bắt đầu từ vị trí này.
 - Dùng một con trỏ ghi để ghi nhận vị trí cho lần ghi kế tiếp
- ❖ **Đọc tập tin:**
 - Tìm tên tập tin trong bảng thư mục.
 - **Biết vị trí lưu trữ tập tin.**

ThS. GVC Tô Oai Hùng

21

21

Các Thao Tác với Tập Tin

- Đọc tập tin vào bộ nhớ.
- Dùng một con trỏ đọc để ghi nhận vị trí cho lần đọc kế tiếp.
- ❖ **Tái định vị trong tập tin:**
 - Tìm tên tập tin trong bảng thư mục.
 - Dùng lệnh seek để thay đổi vị trí con trỏ đọc.
- ❖ **Xóa tập tin:**
 - Tìm tên tập tin trong bảng thư mục.
 - Giải phóng tất cả các khối đĩa mà tập tin chiếm dụng.
 - Xóa mục tương ứng chứa thông tin của tập tin trong bảng thư mục.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

22

22

Các Thao Tác với Tập Tin

- ❖ Xóa nội dung tập tin:
 - Tìm tên tập tin trong bảng thư mục.
 - Thiết lập thuộc tính kích thước tập tin (size) = 0.
 - Giải phóng vùng nhớ chứa nội dung tập tin.
- ❖ Mở tập tin:
 - Lần đầu: Thông tin tập tin được đọc từ bảng thư mục và lưu vào bảng open-file trong bộ nhớ.
 - Các lần sau (khi tập tin chưa đóng): Lấy thông tin từ bảng open-file.
 - Thủ tục do HĐH cung cấp: Open (tên tập tin cần mở, chế độ mở: đọc/ghi/tạo mới).

ThS. GVC Tô Oai Hùng

23

23

Các Thao Tác với Tập Tin

- ❖ Đóng tập tin:
 - Ghi mục tương ứng trong bảng open-file vào cấu trúc thư mục và hủy mục này trong bảng open-file.
 - Thủ tục do HĐH cung cấp: Close (tên tập tin cần đóng).

ThS. GVC Tô Oai Hùng

24

24

6.1.4 Thư Mục

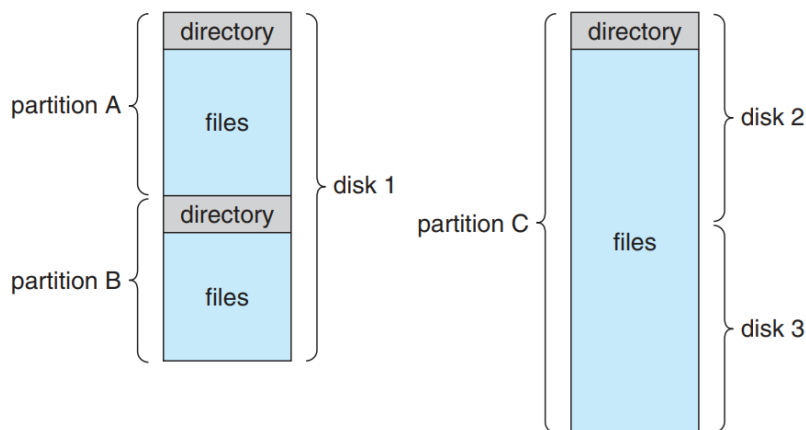
- ❖ Đĩa được chia thành các partition, mỗi partition được xem như một thiết bị lưu trữ riêng.
- ❖ Mỗi partition chứa một hệ thống tập tin (bất kỳ thực thể nào chứa một hệ thống tập tin thì được xem là volume) cũng phải chứa thông tin về các tập tin trong hệ thống.
- ❖ Thông tin này được lưu giữ trong thư mục (*directory*) hoặc volume table of contents.
- ❖ Thư mục ghi lại thông tin—chẳng hạn như tên, vị trí, kích thước và loại—cho tất cả các tập tin trên volume đó.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

25

25

Thư Mục



A typical file-system organization.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

26

26

Thư Mục

- ❖ Cấu trúc thư mục dùng để quản lý có tổ chức hệ thống tập tin, có thể đáp ứng các thao tác:
 - Tìm kiếm tập tin trong thư mục.
 - Tạo một tập tin bên trong thư mục.
 - Xóa tập tin khỏi thư mục.
 - Liệt kê các tập tin trong thư mục.
 - Đổi tên một tập tin.
 - Duyệt hệ thống tập tin.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

27

27

Thư Mục

- ❖ Cấu trúc thư mục được ghi trên đĩa là một bảng và gồm nhiều mục (*directory entry*), mỗi mục chứa thông tin một tập tin (thuộc tính tập tin, danh sách các số hiệu khối đĩa lưu trữ tập tin).
- ❖ Khi truy xuất tập tin, HĐH tìm tập tin trong bảng thư mục, lấy thông tin tập tin lưu vào bộ nhớ (bảng open-file) dành cho các lần truy xuất sau.
- ❖ HĐH cung cấp các lời gọi hệ thống thao tác trên thư mục như: Create, Delete, Open, Close, Read, Rename, Link, Unlink, ...

ThS. GVC Tô Oai Hùng

28

28

Thư Mục

❖ Bảng thư mục (*Directory Table*).

- Là mảng một chiều, mỗi phần tử lưu thông tin của một tập tin/thư mục:
 - Thuộc tính tập tin.
 - Địa chỉ trên đĩa của tập tin (số hiệu khối đầu tiên chứa tập tin / số I-node (*index-node*) của tập tin).
- Mỗi đĩa có một bảng thư mục gọi là bảng thư mục gốc (RDET – *Root Directory Entry Table*), cài đặt ở phần đầu của đĩa và có thể có nhiều bảng thư mục con (SDET – *Sub Directory Entry Table*).

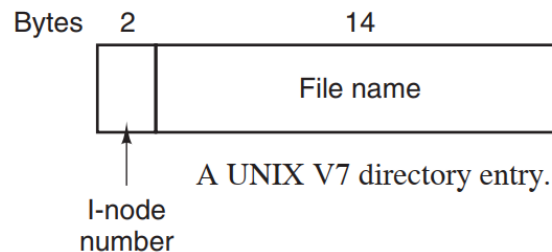
ThS. GVC Tô Oai Hùng

29

29

Thư Mục

❖ Cấu trúc một mục trong bảng thư mục của UNIX:



- Số I-node giới hạn số tập tin trên mỗi hệ thống tập tin là 2^{16} .

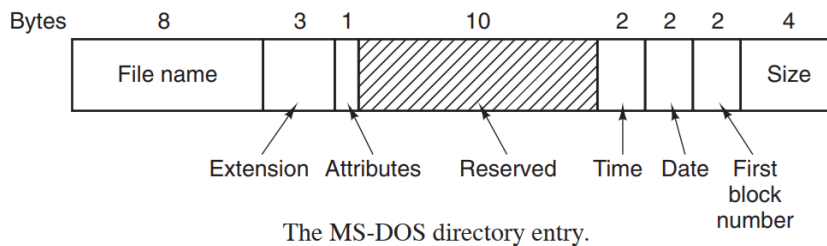
ThS. GVC Tô Oai Hùng

30

30

Thư Mục

❖ Cấu trúc một mục trong bảng thư mục của MS-DOS/WINDOWS.



ThS. GVC Tô Oai Hùng

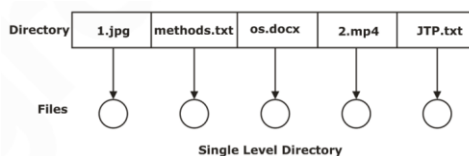
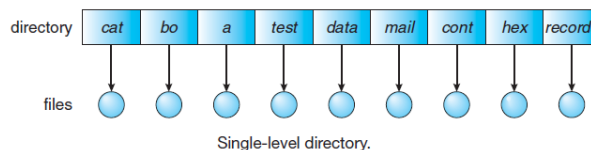
31

31

Thư Mục

❖ Cấu trúc thư mục dạng đơn cấp.

- Là cấu trúc thư mục đơn giản nhất.
- Tất cả tập tin được chứa trong cùng thư mục.
- Toàn bộ hệ thống chỉ chứa một thư mục, mỗi mục nhập (*entry*) chứa một tập tin trên hệ thống.



ThS. GVC Tô Oai Hùng

32

32

Thư Mục

- Hạn chế:
 - Thư mục chứa số lượng lớn tập tin → khó nhớ, tìm kiếm chậm.
 - Nhiều người dùng → lẫn lộn tên tập tin.
 - Không thể có hai tập tin cùng tên.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

33

33

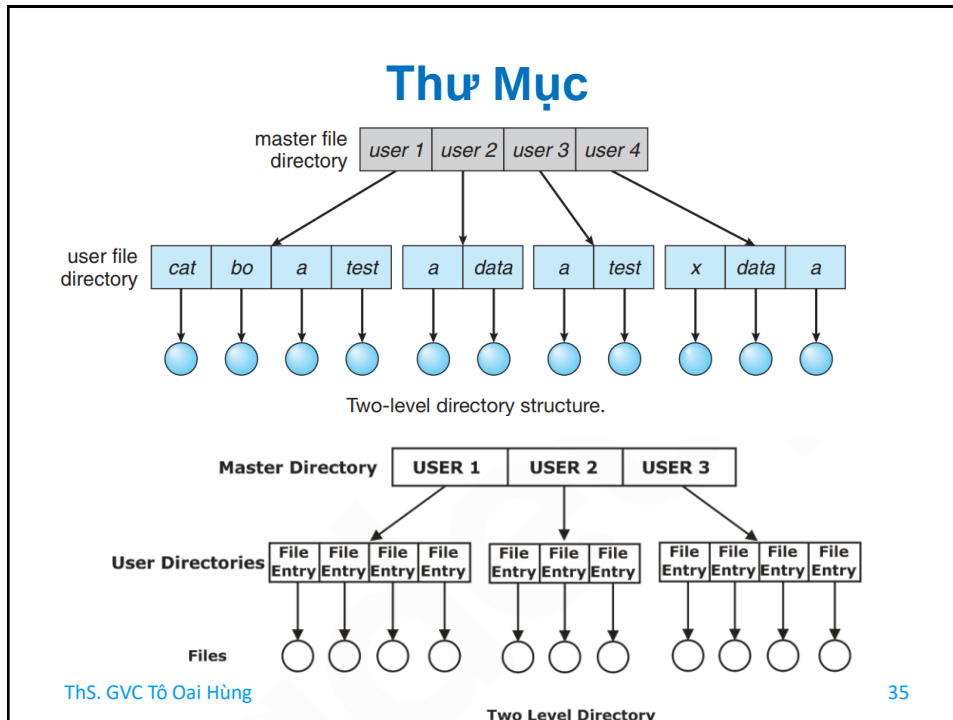
Thư Mục

- ❖ Cấu trúc thư mục dạng hai cấp.
 - Mỗi người dùng có thư mục riêng (*User File Directory* - UFD).
 - Mỗi UFD có cấu trúc giống nhau nhưng chỉ quản lý tập tin của một người dùng.
 - MFD (*Master File Directory*) là thư mục chính chứa các thư mục riêng biệt dành riêng cho mỗi người dùng.
 - Khi người dùng đăng nhập, MFD của hệ thống được tìm kiếm.
 - MFD được lập chỉ mục theo tên người dùng hoặc số tài khoản và mỗi mục nhập trỏ đến UFD cho người dùng đó.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

34

34



35

Thư Mục

- Để tạo một tập tin cho một người dùng, HĐH chỉ tìm UFD của người dùng đó để xác định một tập tin khác cùng tên có tồn tại hay không.
- Để xóa một tập tin, HĐH chỉ tìm kiếm trong UFD cục bộ → không thể xóa nhầm tập tin của người dùng khác có cùng tên.
- Ưu điểm:
 - Tên tập tin của các người dùng khác nhau có thể trùng nhau.
 - Tìm kiếm nhanh.
- Hạn chế: Các người dùng khó có thể truy xuất các tập tin của người dùng khác.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

36

36

Thư Mục

- ❖ Cấu trúc thư mục đa cấp (dạng cây).
 - Là trường hợp tổng quát của thư mục hai cấp và là cấu trúc thư mục phổ biến nhất. Ví dụ, MS-DOS có cấu trúc dạng cây.
 - Cho phép người dùng tạo thư mục con và tổ chức các tập tin.
 - Cây có một thư mục gốc và tất cả các tập tin trong hệ thống đều có một tên đường dẫn duy nhất.
 - Một thư mục (hay thư mục con) chứa tập hợp các tập tin hay thư mục con.
 - Mỗi tiến trình có thư mục hiện hành.
 - Tên đường dẫn có hai dạng: Đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

37

37

Thư Mục

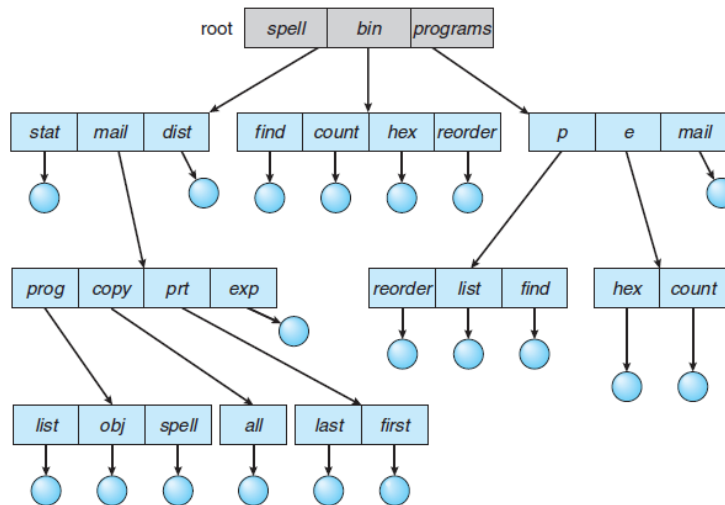
- Người dùng có thể truy xuất tới các tập tin của người dùng khác bằng cách xác định tên đường dẫn của chúng (đường dẫn tương đối hay tuyệt đối).
- Người dùng có thể chuyển thư mục hiện hành tới thư mục của người dùng khác và truy xuất các tập tin bằng tên của chúng.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

38

38

Thư Mục



Tree-structured directory structure.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

39

39

Thư Mục

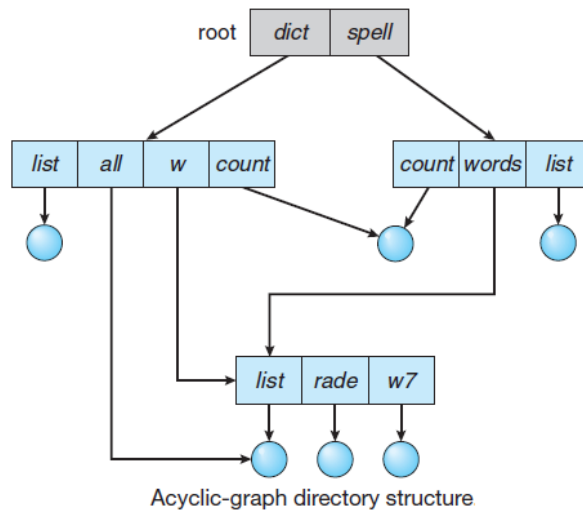
- ❖ Cấu trúc Acyclic-Graph (Đồ thị không chứa chu trình).
 - Cho phép chia sẻ thư mục chung giữa các user.
 - UFD của các user được chia sẻ sẽ chứa thư mục dùng chung.
 - Cách chia sẻ tập tin/thư mục:
 - Symbolic link (Soft link): Tạo tập tin mới "trỏ" đến tên của tập tin nó đang liên kết.
 - Hard link: Tạo tập tin mới cùng I-node với tập tin nguồn.
 - Linh hoạt nhưng phức tạp trong việc chia sẻ và xóa tập tin.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

40

40

Thư Mục



ThS. GVC Tô Oai Hùng

41

41

6.2 Hiện Thực Hệ Thống Tập Tin

1. Các phương pháp cấp phát không gian cho tập tin.
 - Cấp phát liên tục.
 - Cấp phát theo danh sách liên kết.
 - Bảng FAT.
 - Cấp phát dùng chỉ số index.
 - I-node.
 - NTFS.
2. Quản lý các khối trống.
3. Hệ thống tập tin trong MS-DOS.

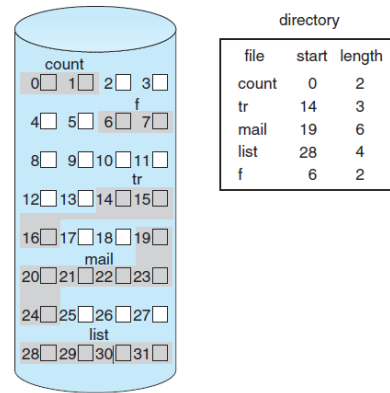
ThS. GVC Tô Oai Hùng

42

42

6.2.1 Cấp Phát Liên Tục

- ❖ Lưu trữ tập tin trên dãy các khối liên tiếp.
- ❖ Mỗi phần tử trong bảng thư mục:
 - Tên tập tin.
 - Vị trí khối (cluster) đầu tiên.
 - Kích thước (số khối).
- ❖ Ưu điểm: Đơn giản, dễ cài đặt, dễ thao tác vì toàn bộ tập tin được đọc từ đĩa bằng thao tác đơn giản không cần định vị lại.



Contiguous allocation of disk space.

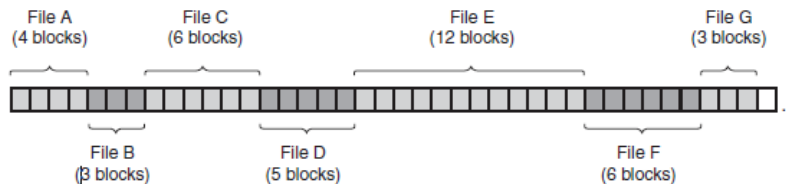
ThS. GVC Tô Oai Hùng

43

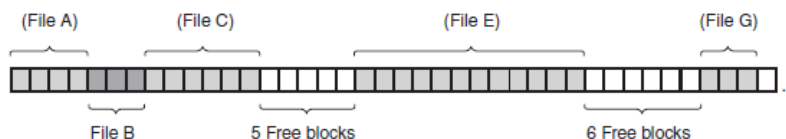
43

Cấp Phát Liên Tục

- ❖ Hạn chế:
 - Không linh động.
 - Phân mảnh ngoại vi.



(a) Contiguous allocation of disk space for seven files.



(b) the disk after files D and F have been removed.

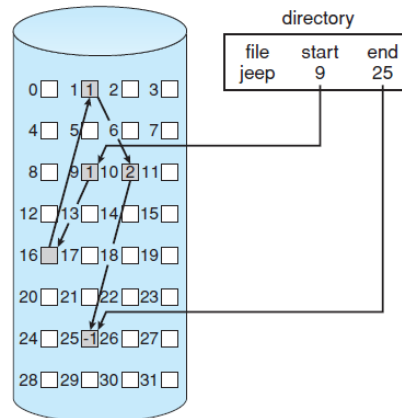
ThS. GVC Tô Oai Hùng

44

44

6.2.2 Cấp Phát Dùng Danh Sách Liên Kết

- ❖ Các khối của tập tin có thể nằm ở các vị trí không liên tục nhau.
- ❖ Mỗi mục trong bảng thư mục:
 - Tên tập tin.
 - Vị trí khối đầu tiên (start).
 - Vị trí khối kết thúc (end).
- ❖ Mỗi khối trên đĩa:
 - Con trỏ (~ 4 bytes) trở đến vị trí khối tiếp theo của tập tin.
 - Dữ liệu của tập tin.



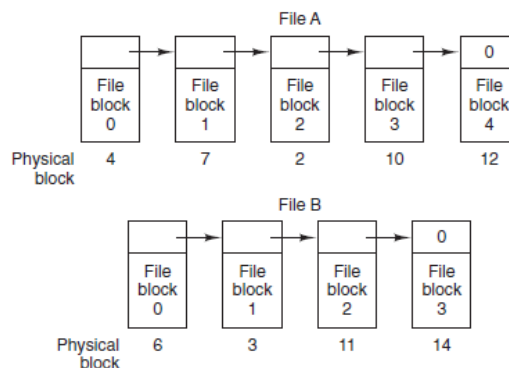
ThS. GVC Tô Oai Hùng

45

45

Cấp Phát Dùng Danh Sách Liên Kết

- ❖ Nhận xét:
 - Không phân mảnh ngoại vi.
 - Truy xuất ngẫu nhiên chậm.
 - Tốn bộ nhớ lưu các con trỏ.
 - Một con trỏ lỗi → tập tin không thể truy xuất.



ThS. GVC Tô Oai Hùng

Storing a file as a linked list of disk blocks.

46

46

6.2.3 Bảng FAT

- ❖ Mô hình cấp phát không liên tục, sử dụng bảng FAT (*File Allocation Table*):
 - Giải quyết hạn chế của cấp phát dùng danh sách liên kết.
 - Mỗi mục trong bảng thư mục lưu số hiệu của khối đầu tiên
 - Các khối còn lại của tập tin lưu trong bảng FAT, mỗi phần tử có con trỏ trỏ đến khối kế tiếp.
 - Ưu điểm:
 - Dễ quản lý các số hiệu khối đã cấp cho tập tin.
 - Truy xuất ngẫu nhiên dễ dàng.
 - Kích thước tập tin dễ mở rộng.

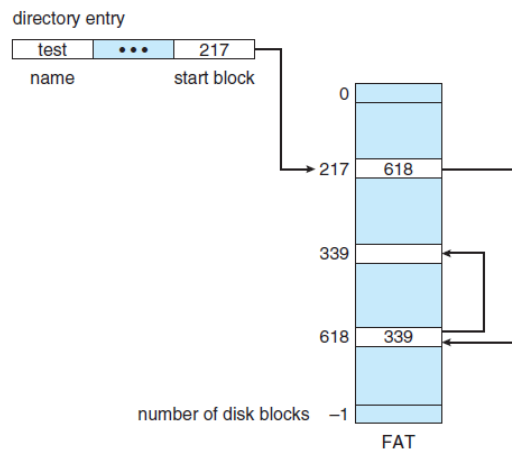
ThS. GVC Tô Oai Hùng

47

47

Bảng FAT

- Hạn chế:
 - Bảng FAT có kích thước giới hạn.



ThS. GVC Tô Oai Hùng

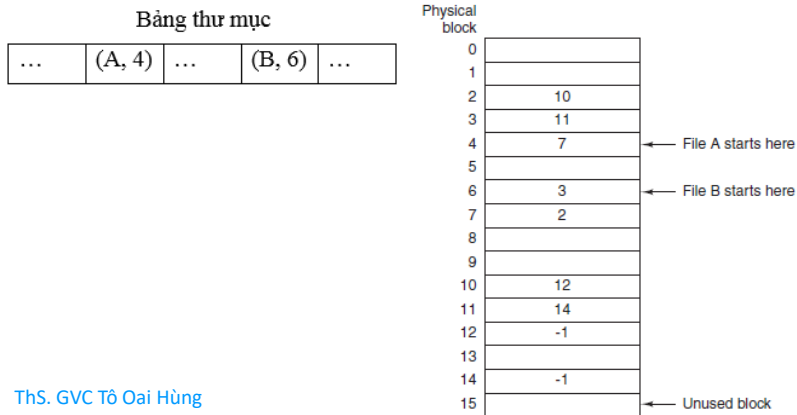
48

48

Bảng FAT

❖ Ví dụ 2: Tập tin A và B được cấp phát các khối như sau:

- A: 4, 7, 2, 10, 12
- B: 6, 3, 11, 14



49

6.2.4 Cấp Phát Dùng Index

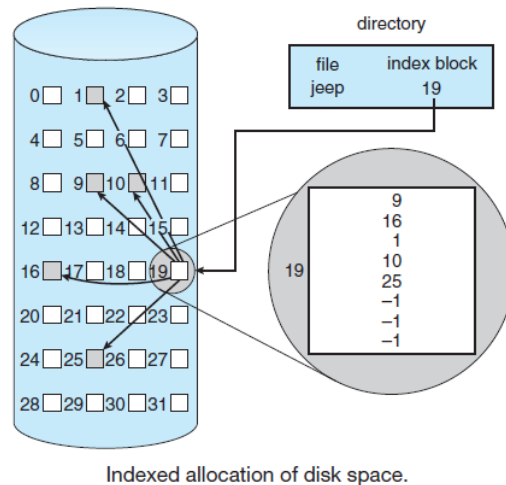
- ❖ Sử dụng bảng chỉ mục (*Index*): Là một mảng chứa tất cả vị trí các khối của tập tin.
- ❖ Một mục trong bảng thư mục:
 - Tên tập tin.
 - Vị trí khối của bảng chỉ mục của tập tin (phần tử i quản lý cluster i).
- ❖ Ưu điểm:
 - Hỗ trợ truy cập trực tiếp → Truy cập ngẫu nhiên tốt.
 - Không phân mảnh ngoại vi.
- ❖ Nhược điểm:
 - Tốn không gian lưu trữ bảng index khi tập tin có kích thước chỉ vài block.
 - Nếu khối lưu bảng index bị hư → mất cả tập tin.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

50

50

Cấp Phát Dùng Index



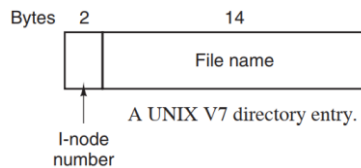
ThS. GVC Tô Oai Hùng

51

51

6.2.5 I-node

- ❖ Sử dụng trong UNIX
- ❖ Mỗi tập tin được quản lý bằng một cấu trúc gọi là I-node (*index-node*).



- ❖ Mỗi I-node bao gồm:
 - Phần đầu lưu trữ thuộc tính tập tin.
 - Phần thứ 2 gồm:
 - LINUX:12 (UNIX v7:10) con trỏ đầu trỏ đến các khối dữ liệu đầu tiên của tập tin.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

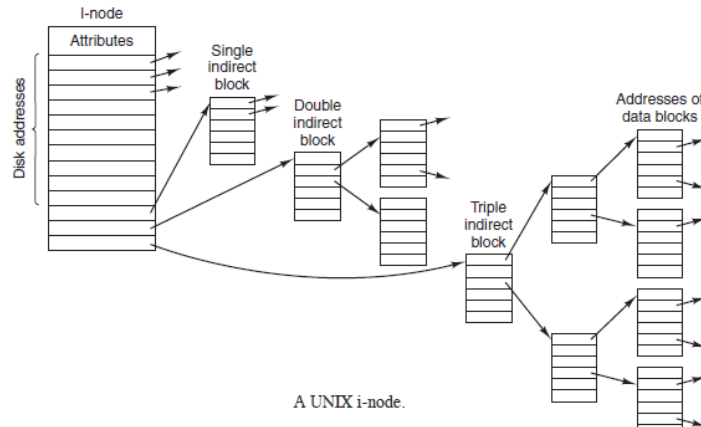
52

52

I-node

- Ba phần tử còn lại trở đến các bảng thứ cấp: Single indirect block, Double indirect block, Triple indirect block.

❖ Unix V7 File system:



Tf

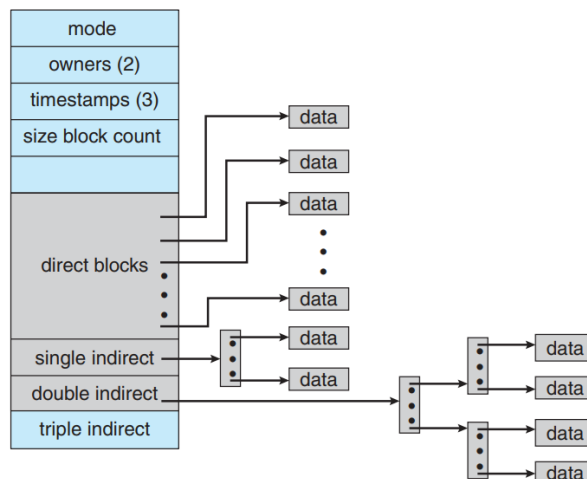
A UNIX i-node.

53

53

I-node

❖ UNIX inode:



ThS. GVC Tô Oai Hùng

The UNIX inode.

54

54

I-node

❖ Tổ chức quản lý đĩa bằng I-node:

- MBR (Master Boot Record): Sector đầu tiên chứa thông tin về đĩa.
- Partition Table: Bảng phân vùng chứa các thông tin về mỗi phân vùng.
- Tổ chức một phân vùng gồm: Boot block, supper block, free space mgmt, I-nodes, root dir, các tập tin và các thư mục.
 - I-nodes: Bảng chứa các i-node ghi thông tin mỗi tập tin.
 - Mỗi mục của bảng thư mục gốc (root-dir) ghi tên tập tin và số hiệu i-node của tập tin.

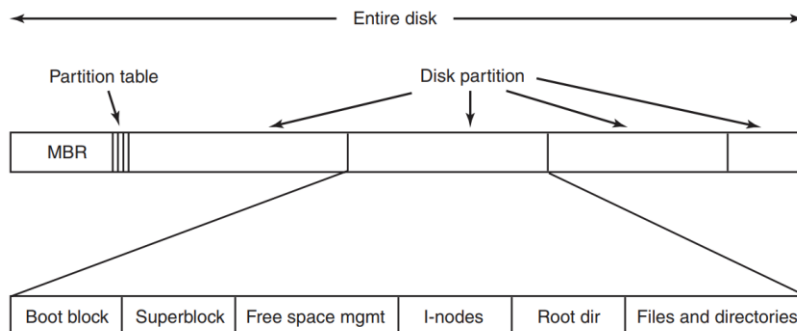
ThS. GVC Tô Oai Hùng

55

55

I-node

- Ưu điểm: Quản lý hiệu quả khi hệ thống tập tin lớn.



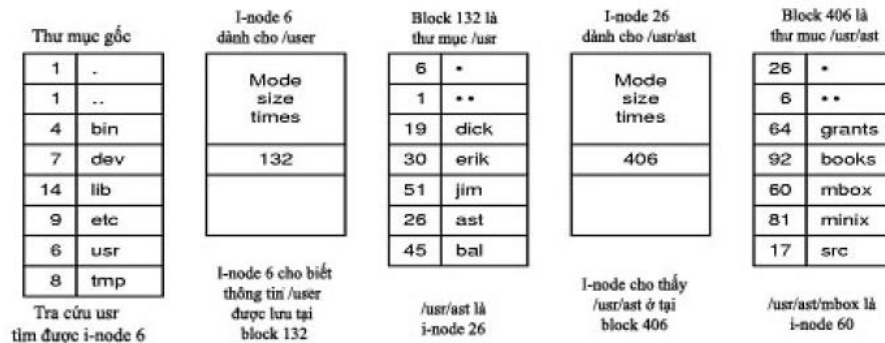
ThS. GVC Tô Oai Hùng

56

56

I-node

- Ví dụ: Đọc tập tin `/usr/ast/mbx`.



ThS. GVC Tô Oai Hùng

57

57

6.2.6 NTFS

❖ Đặc điểm của NTFS (*New Technology File System* – 1993, Windows NT):

- NTFS là một hệ thống tập tin mạnh và linh động, thay thế cho hệ thống tập tin FAT.
- NTFS có những đặc điểm nổi bật là:
 - Khả năng phục hồi.
 - Bảo mật.
 - Quản lý được đĩa dung lượng lớn và kích thước tập tin lớn.
 - Quản lý hiệu quả.
 - Nén, mã hóa.
 - Hard link, symbolic link.
- Mọi phân tử trên volume là tập tin, mỗi tập tin là một tập hợp các thuộc tính.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

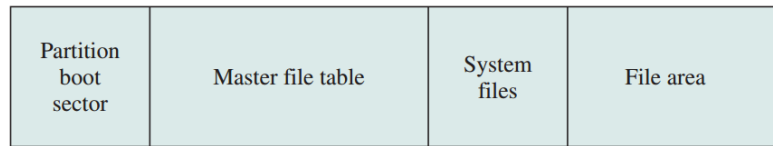
58

58

NTFS

- Nội dung dữ liệu của tập tin cũng được xem là một thuộc tính.

❖ Cấu trúc volume của NTFS:



- **Partition boot sector:** Các sector khởi động của partition (có thể đến 16 sectors) bao gồm các thông tin về cấu trúc của volume, cấu trúc của hệ thống tập tin, mã nguồn khởi động, ...

ThS. GVC Tô Oai Hùng

59

59

NTFS

- **Master file table (MFT):** Chứa thông tin về tập tin và thư mục trên đĩa.
- **System files:** Vùng chứa các tập tin hệ thống, gồm:
 - **MFT2:** Bản sao của MFT.
 - **Log tập tin:** Thông tin về các giao tác dùng cho việc phục hồi.
 - **Cluster bitmap:** Biểu diễn thông tin lưu trữ của các cluster.
 - **Bảng các thuộc tính:** định nghĩa các kiểu thuộc tính hỗ trợ cho volume
- **File area:** Vùng chứa nội dung thực sự của các tập tin.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

60

60

NTFS

❖ Master file table (MFT):

- Lưu các thông tin về tất cả tập tin và thư mục trên volume NTFS, kể cả các vùng trống.
- MFT được tổ chức như một bảng gồm nhiều hàng.
 - Mỗi hàng (1024 byte) còn gọi là record mô tả cho một tập tin hoặc một thư mục trên volume.
 - Nếu kích thước tập tin nhỏ thì toàn bộ nội dung của tập tin được lưu trong một hàng.
 - Trường hợp tập tin lớn, thông tin của

ThS. GVC Tô Oai Hùng

61

61

NTFS

tập tin sẽ lưu trong một hàng và phần còn lại của tập tin sẽ được ghi vào các cluster trên đĩa, các con trỏ đến các cluster đó được lưu trong hàng chứa thông tin của tập tin.

- Mỗi hàng cũng lưu những thuộc tính cho tập tin hay thư mục mà nó quản lý.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

62

62

NTFS

❖ Các thuộc tính tập tin trong NTFS:

- Thông tin chuẩn: Thuộc tính truy cập, thời điểm truy cập/sửa đổi lần cuối, chỉ số liên kết.
- Danh sách thuộc tính: Được dùng khi các thuộc tính vượt quá một hàng của MFT.
- Tên tập tin.
- Mô tả an toàn: Thông tin về người sở hữu và quyền truy cập.
- Dữ liệu.
- Chỉ mục gốc: Dùng cho thư mục.
- Chỉ mục định vị: Dùng cho thư mục.
- Thông tin volume.
- Bitmap: Sơ đồ mô tả hiện trạng các hàng trong MFT.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

63

63

6.2.7 Quản Lý Các Vùng Trống Trên Đĩa

❖ Dùng danh sách liên kết:

- Giữ con trỏ tới khối trống đầu tiên ở một vị trí đặc biệt trên đĩa và lưu nó vào bộ nhớ.
- Khối đầu tiên này, chứa một con trỏ tới khối trống tiếp theo trên đĩa, ...
- Nhận xét:
 - Đĩa hoàn toàn trống: Tốn nhiều khối nhớ cho DSLK.
 - Đĩa gần đầy: Tốn ít khối nhớ cho DSLK.



ThS. GVC Tô Oai Hùng

64

64

Quản Lý Các Vùng Trống Trên Đĩa

- ❖ Dùng vector bit (bit vector / bit map):
 - Bit thứ $i = 1$: Khối thứ i trống.
 - Bit thứ $i = 0$: Khối thứ i có dữ liệu.
 - Vector bit được lưu trên một hoặc nhiều khối đĩa, khi cần sẽ được đọc vào bộ nhớ để xử lý.
 - Ưu điểm: Ít tốn khối nhớ so với DSLK.
 - Hạn chế:
 - Kích thước vector là cố định.
 - HĐH cần đồng bộ vector bit trong bộ nhớ và vector bit trên đĩa.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

65

65

Quản Lý Các Vùng Trống Trên Đĩa

- Ví dụ: Các khối trống là 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 25, 26, 27 và các khối còn lại đã được cấp phát. Vector bit sẽ là:

001111001111110001100000011100000...

- Ví dụ khác:

1001101101101100
0110110111110111
1010110110110110
0110110110111011
1110111011101111
1101101010001111
0000111011010111
1011101101101111
1100100011101111
~
0111011101110111
1101111101110111

A bitmap

ThS. GVC Tô Oai Hùng

66

66

6.3 Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- ❖ Nội dung một tập tin được chia thành các block, lưu trữ tại các cluster trên đĩa.
- ❖ Các cluster này có thể không nằm kế nhau.
- ❖ Bảng FAT:
 - Quản lý danh sách số hiệu các cluster và các cluster này chứa nội dung của tất cả các tập tin trên đĩa.
 - Ghi nhận trạng thái của các cluster trên đĩa: Còn trống, đã cấp phát cho các tập tin, bị bad không thể sử dụng hay dành riêng cho hệ điều hành.
- ❖ Trong quá trình khởi động máy tính HĐH nạp bảng FAT vào bộ nhớ để chuẩn bị cho việc đọc/ghi các tập tin sau này.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

67

67

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- ❖ Khi cần đọc/ghi tập tin, HĐH phải dựa vào bảng FAT.
- ❖ Bảng FAT hỏng → không thể đọc/ghi các tập tin trên đĩa.
- ❖ → HĐH DOS tạo ra hai bảng FAT hoàn toàn giống nhau là FAT1 và FAT2 (dự phòng).
- ❖ Nếu FAT1 bị hỏng thì DOS sẽ sử dụng FAT2 để khôi phục lại FAT1 và ngược lại.
- ❖ Bảng FAT bao gồm nhiều phần tử, các phần tử được đánh địa chỉ bắt đầu từ 0.
- ❖ Mỗi phần tử trong bảng FAT cho biết trạng thái của một cluster tương ứng trên vùng dữ liệu.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

68

68

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- ❖ HĐH DOS định dạng hệ thống tập tin theo một trong 2 loại FAT là FAT12 và FAT16.
 - Mỗi phần tử trong FAT12 rộng 12 bit (1.5 byte).
 - Mỗi phần tử trong FAT16 rộng 16 bit (2 byte).
- ❖ Bảng giá trị các phần tử trong FAT:
 - 000h (0000h): Cluster tương ứng còn trống.
 - FF7h (FFF7h): Cluster tương ứng bị bad.
 - FF0h (FFF0h) - FF6h (FFF6h): Cluster tương ứng dành riêng cho hệ điều hành.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

69

69

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- FF8h (FFF8h) - FFFh (FFFFh): Cluster tương ứng là cluster cuối cùng của các cluster chứa nội dung của một tập tin.
- 002h (0002h) – FFEh (FFFEh): Số hiệu của cluster trong bảng FAT, cho biết cluster tiếp theo trong dãy các cluster chứa nội dung của một tập tin.
- ❖ Trong bảng FAT, hai phần tử đầu tiên (00 và 01) được sử dụng để chứa một giá trị nhận biết khuôn dạng đĩa, được gọi là byte định danh (byte ID) của đĩa, đây là byte đầu tiên của bảng FAT.
 - Đối với đĩa cứng thì byte ID = F8h.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

70

70

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- ❖ Để đọc được nội dung của một tập tin trên đĩa, HĐH phải tìm được dãy các cluster chứa nội dung của một tập tin.
 - Cluster đầu tiên được chứa trong bảng thư mục gốc.
 - Các cluster còn lại được chứa trong bảng FAT.

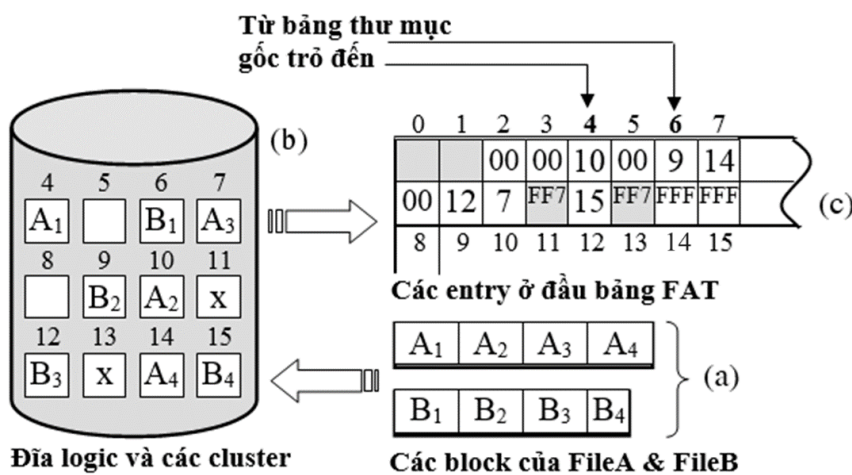
ThS. GVC Tô Oai Hùng

71

71

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

❖ Ví dụ:



ThS. GVC Tô Oai Hùng

72

72

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

❖ Nhận xét:

- Thao tác đọc tập tin của MS-DOS kém hiệu quả, do đọc 2 lần:
 - Đọc và phân tích bảng FAT để tìm các cluster chứa nội dung của tập tin.
 - Đọc nội dung của tập tin tại các cluster trên vùng data của đĩa.
- Khắc phục:
 - Lưu danh sách các cluster chứa nội dung của tập tin vào một danh sách.
 - Khi đọc tập tin hệ điều hành chỉ cần đọc nội dung của các cluster trên đĩa theo danh sách.
 - Lưu danh sách các cluster còn trống trên đĩa → tốc độ ghi tập tin nhanh.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

73

73

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

❖ Root Directory:

- Quản lý thông tin của các tập tin và các thư mục đang được lưu trữ trên thư mục gốc của đĩa mềm hoặc đĩa logic trên đĩa cứng.
- Số lượng phần tử trong bảng thư mục gốc được DOS quy định trước trong quá trình format đĩa và được ghi (2 byte) tại offset 11h trong boot sector, giá trị này không thể thay đổi.
- → Tổng số tập tin và thư mục con chứa trên thư mục gốc của đĩa là có giới hạn. Đây là một hạn chế của DOS.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

74

74

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- Mỗi phần tử trong bảng thư mục gốc có kích thước 32 byte, dùng để chứa thông tin về một tập tin/thư mục đang lưu trên thư mục gốc của đĩa.
 - Khi một tập tin/thư mục được tạo ra trên thư mục gốc của đĩa thì HĐH dùng một phần tử trong bảng thư mục gốc để chứa các thông tin liên quan của nó.
 - Khi một tập tin/thư mục bị xoá/di chuyển khỏi thư mục gốc thì HĐH sẽ thu hồi lại phần tử này.

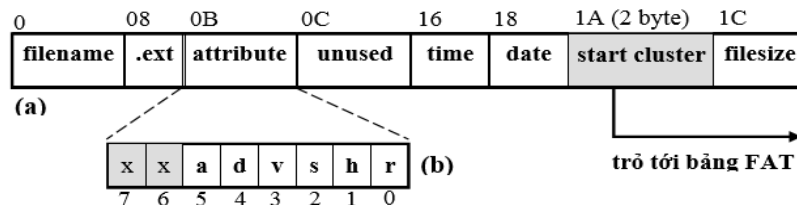
ThS. GVC Tô Oai Hùng

75

75

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- ❖ Cấu trúc của một phần tử trong bảng thư mục gốc của MS-DOS:



- Byte đầu tiên (offset 00) của một phần tử trong thư mục gốc (byte trạng thái) chứa một trong các giá trị đặc biệt sau đây:
 - 0: Cho biết phần tử chưa được sử dụng.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

76

76

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- E5h: Phần tử là của một tập tin đã được tạo nhưng đã bị xóa.
- 05h: Ký tự đầu tiên của tên tập tin này thực tế là E5h, nếu tập tin được tạo có tên bắt đầu là ký tự có mã ASCII là E5h thì sẽ được thay bằng ký tự có mã là 05h, để phân biệt tập tin này với các tập tin đã bị xóa.
- 2Eh (ký tự '.'): Phần tử chứa thông tin của một thư mục con, nếu byte thứ 2 cũng là 2Eh ("..") thì trường start cluster sẽ chứa số hiệu cluster đầu tiên của thư mục cha, nếu là thư mục gốc thì là 0000h.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

77

77

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- Các trường trong một phần tử của bảng thư mục gốc:

Offset	Nội dung	Độ lớn
00h	Tên chính của tập tin (ASCII)	8 byte
08h	Phần mở rộng của tên tập tin (ASCII)	3 byte
0Bh	Thuộc tính tập tin (attribute) (0, O, A, D, V, S, H, R)	1 byte
0Ch	Dự trữ, chưa được sử dụng (Unused)	10 byte
16h	Giờ thay đổi tập tin cuối cùng (giờ 5bit, phút 6bit, giây/2 5bit)	2 byte
18h	Ngày thay đổi tập tin cuối cùng (năm -1980: 7 bit, tháng 4 bit, ngày 5 bit)	2 byte
1Ah	Cluster đầu tiên của File (start cluster)	2 byte
1Ch	Kích thước của tập tin (tập tinsize)	4 byte

ThS. GVC Tô Oai Hùng

78

78

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- ❖ Ví dụ: một phần tử lưu tập tin có dãy byte như sau:

```
44 45 54 48 49 20 20 20 44 4F 43 20 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 16 4A BB 34 14 00 1E 0A 00 00
```

- ❖ Các thuộc tính tập tin là:

- Tên tập tin: DETHI.DOC
- Kích thước: Offset 1Ch: 0A1E = 2590
- Cluster bắt đầu: Offset 1Ah: 14h = 20
- Ngày cập nhật: Offset 18h: 34BBh = 0011010 0101 11011b = 27/5/2006
- Giờ cập nhật: Offset 16h: 4A16h = 01001 010000 10110h = 9:16:44

ThS. GVC Tô Oai Hùng

79

79

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- ❖ Trường hợp xóa tập tin:

- HĐH thay ký tự đầu tiên của tên tập tin tại phần tử trong bảng thư mục gốc bằng giá trị E5h.
- → Có thể khôi phục lại được tập tin này, bằng các thay ký tự mã E5h ở byte đầu tiên của tên tập tin bằng một ký tự khác.
- Khi duyệt bảng thư mục gốc gặp các phần tử có byte đầu bằng E5h, HĐH biết đây là phần tử của tập tin đã bị xóa nên không in ra màn hình.
- Trường hợp không khôi phục được: Do sau một thời gian, HĐH đã sử dụng phần

ThS. GVC Tô Oai Hùng

80

80

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

tử trong thư mục gốc, các phần tử trong bảng FAT và các cluster trên vùng data của tập tin đã bị xóa, cấp phát cho các tập tin mới.

❖ Trường hợp ghi tập tin: HĐH MS-DOS thực hiện các bước sau:

1. Tìm phần tử mà byte đầu tiên của nó chứa giá trị 00. Giả sử tìm được phần tử thứ 105.
2. Ghi tên tập tin, phần mở rộng, thuộc tính của tập tin, ngày giờ tạo tập tin vào các trường tương ứng tại phần tử 105 trong bảng thư mục gốc.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

81

81

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

3. Tìm một phần tử trong bảng FAT chứa giá trị 000h, giả sử tìm được 207 → cluster 207 trên vùng data còn trống.
4. Ghi giá trị 207, vào trường start cluster tại offset 1Ah của phần tử 105 trong bảng thư mục gốc.
5. Ghi block đầu tiên của tập tin vào cluster 207 trên vùng data. Nếu nội dung của tập tin chứa vừa đủ trong một cluster, thì MS-DOS sẽ thực hiện bước 9, ngược lại MS-DOS tiếp tục thực hiện bước 6.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

82

82

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

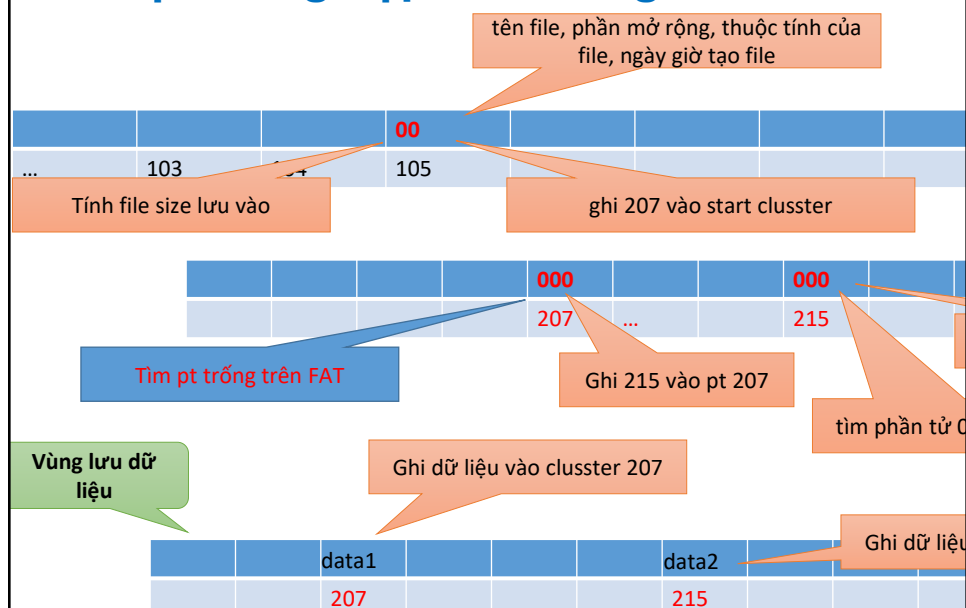
6. Tiếp tục tìm một phần tử trong bảng FAT chứa giá trị 000h, giả sử tìm được phần tử 215 → cluster 215 trên vùng data còn trống.
7. Ghi giá trị 215 vào phần tử 207 trong bảng FAT và ghi block thứ hai của tập tin vào cluster 215 trên vùng data.
8. Lặp lại các bước 6 và 7 cho đến khi ghi hết các block của tập tin vào các cluster trên vùng data. Giả sử block cuối cùng của tập tin được ghi vào cluster n.
9. Bước cuối cùng: Ghi giá trị FFFh vào phần tử n trong bảng FAT.
10. Tính kích thước của tập tin và ghi vào trường filesize của phần tử 105 trong bảng thư mục gốc.

ThS. GVC Tô Đại Hùng

83

83

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS



84

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- ❖ Thư mục con (*Subdirectory*):
 - Số phần tử trong bảng thư mục gốc là cố định, không thể mở rộng, do MS-DOS quy định trong quá trình định dạng đĩa → Khái niệm thư mục con.
 - Cấu trúc của một phần tử trong bảng thư mục của thư mục con tương tự cấu trúc của một phần tử trong bảng thư mục gốc.
 - Đầu chứa thông tin của một thư mục (con) gồm:
 - Trường Filename là tên của thư mục (con).
 - Trường Attribute = 16 (00010000).

ThS. GVC Tô Oai Hùng

85

85

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- Trường Startcluster = Cluster đầu tiên của thư mục (con).
 - Trường Filesize = 0.
 - ...
- Hai phần tử đầu tiên trong bảng thư mục của thư mục con chứa các giá trị đặc biệt.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

86

86

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- Đặc điểm thư mục con trong DOS:
 - Được lưu trữ giống các tập tin khác trên đĩa, muốn đọc được thư mục con, HĐH phải dò trong bảng FAT.
 - Bảng thư mục của thư mục con:
 - + Có số lượng phần tử không giới hạn.
 - + Có thể định vị tại một vị trí bất kỳ trên vùng data của đĩa, nếu tạo quá nhiều thư mục con trên đĩa thì bảng thư mục của các thư mục con sẽ chiếm hết nhiều không gian đĩa trên vùng data.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

87

87

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- + Virus khó có thể tấn công bảng thư mục của thư mục con vì nó không cố định.
- Kích thước của thư mục con là kích thước của tất cả các tập tin trong thư mục con.
- Tạo thư mục con: HĐH tạo bảng thư mục cho nó và khởi tạo 2 phần tử đầu tiên trong bảng thư mục này:
 - Phần tử thứ nhất:
 - + Byte đầu tiên của trường Filename chứa mã ASCII của ký tự dấu chấm (.).
 - + Phần tử này trở đến chính thư mục hiện hành.

ThS. GVC Tô Oai Hùng

88

88

Hệ Thống Tập Tin Trong MS-DOS

- + Trường Startcluster cho biết cluster bắt đầu của thư mục này.
- Phần tử thứ hai:
 - + Hai byte đầu tiên của trường Filename chứa 2 mã ASCII của 2 ký tự dấu chấm (..).
 - + Phần tử này trỏ đến thư mục cha của nó.
 - + Trường Startcluster cho biết cluster bắt đầu của thư mục cha của nó, nếu cha của nó là thư mục gốc thì trường này chứa giá trị 0.